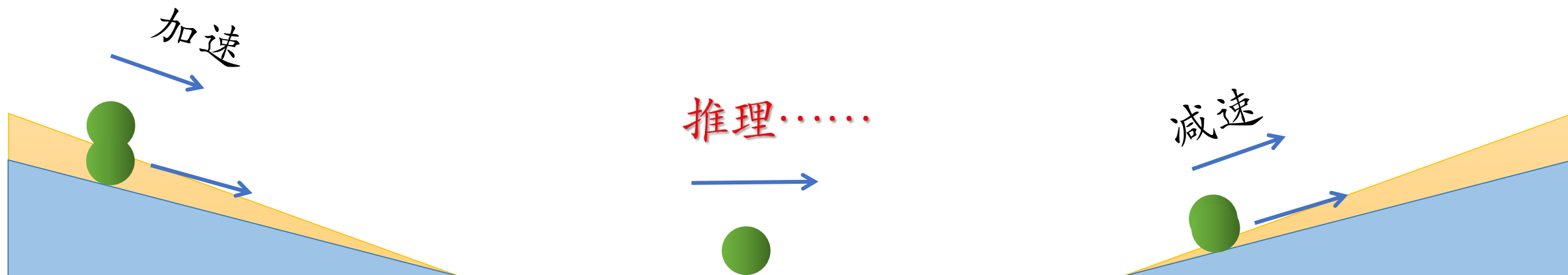




问题 运动需要力来维持吗？



伽利略（17世纪中期）

物体沿水平面运动的速度始终不变

任务：设计实验，论证物体的运动不需要力来维持

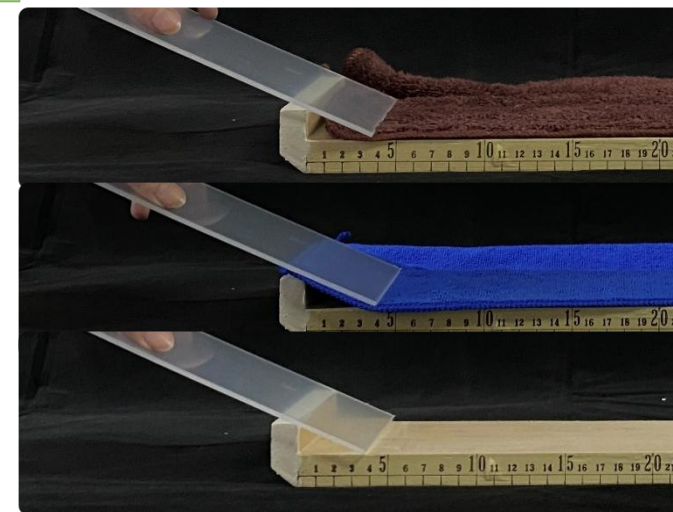
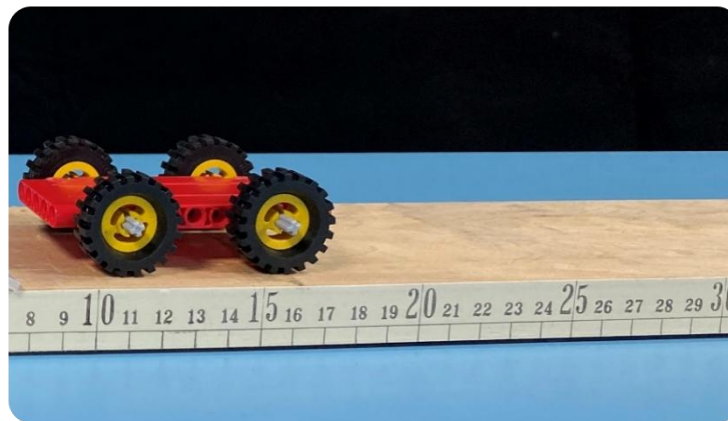
减小粗糙
程度

F_f

交流：实验方案

v

小车释放
高度相同



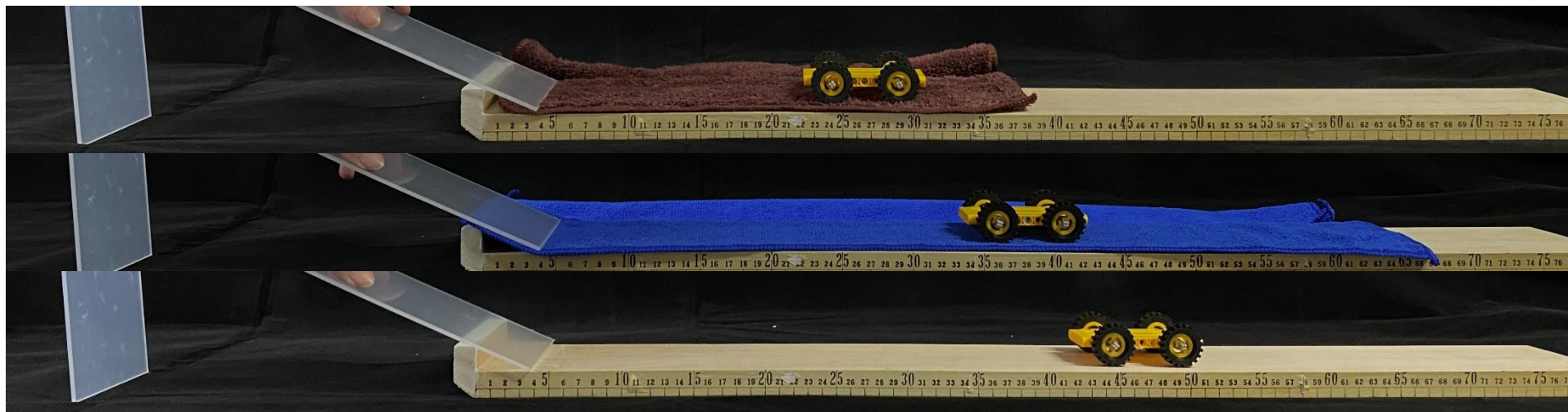
伽利略（17世纪中期）

物体沿水平面运动的速度始终不变



问题 运动需要力来维持吗？

交流：实验现象及实验结论



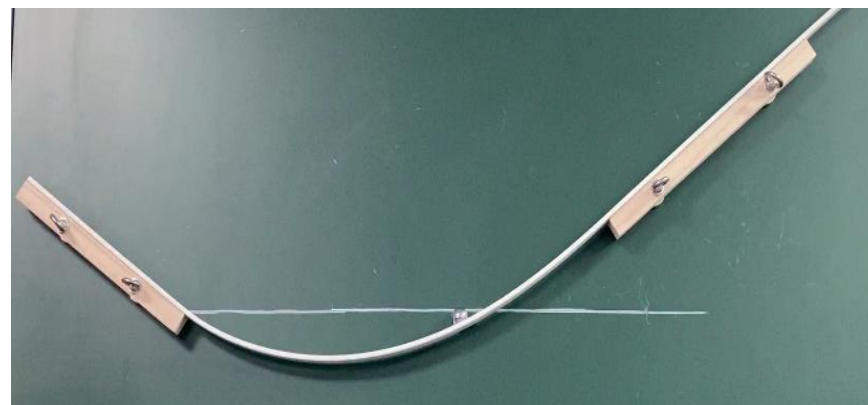
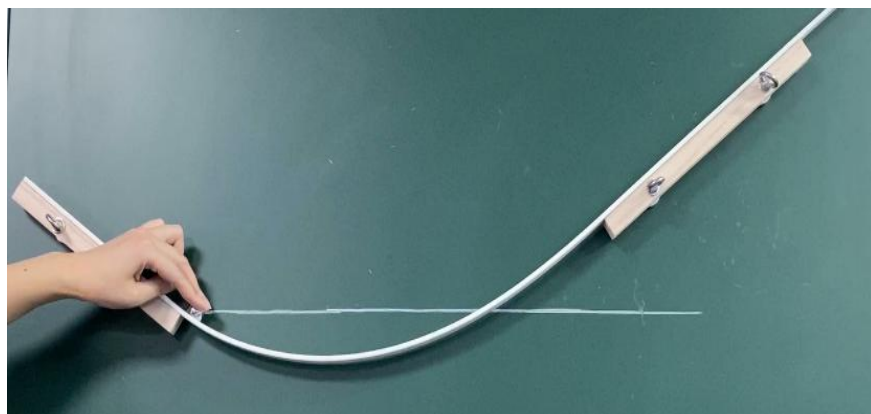
事实

实验结论：阻力是导致物体水平运动停止的原因

没有阻力，物体能一直速度不变的运动下去

推理

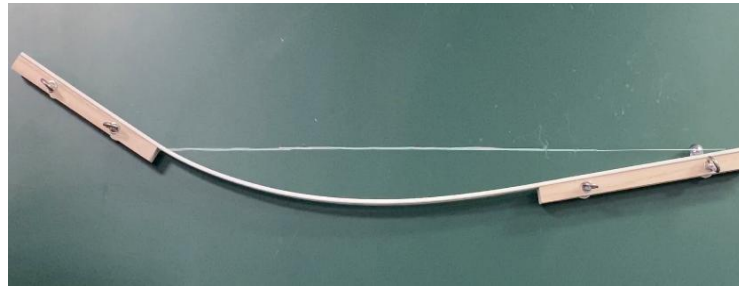
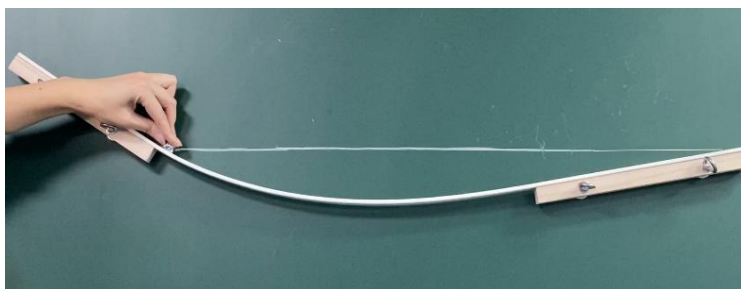
问题 运动需要力来维持吗？





问题 运动需要力来维持吗？

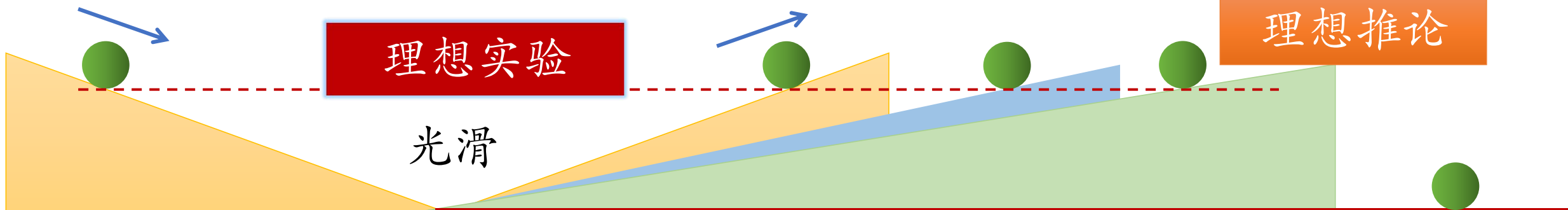
伽利略（17世纪中期）
物体的运动不需要力来维持

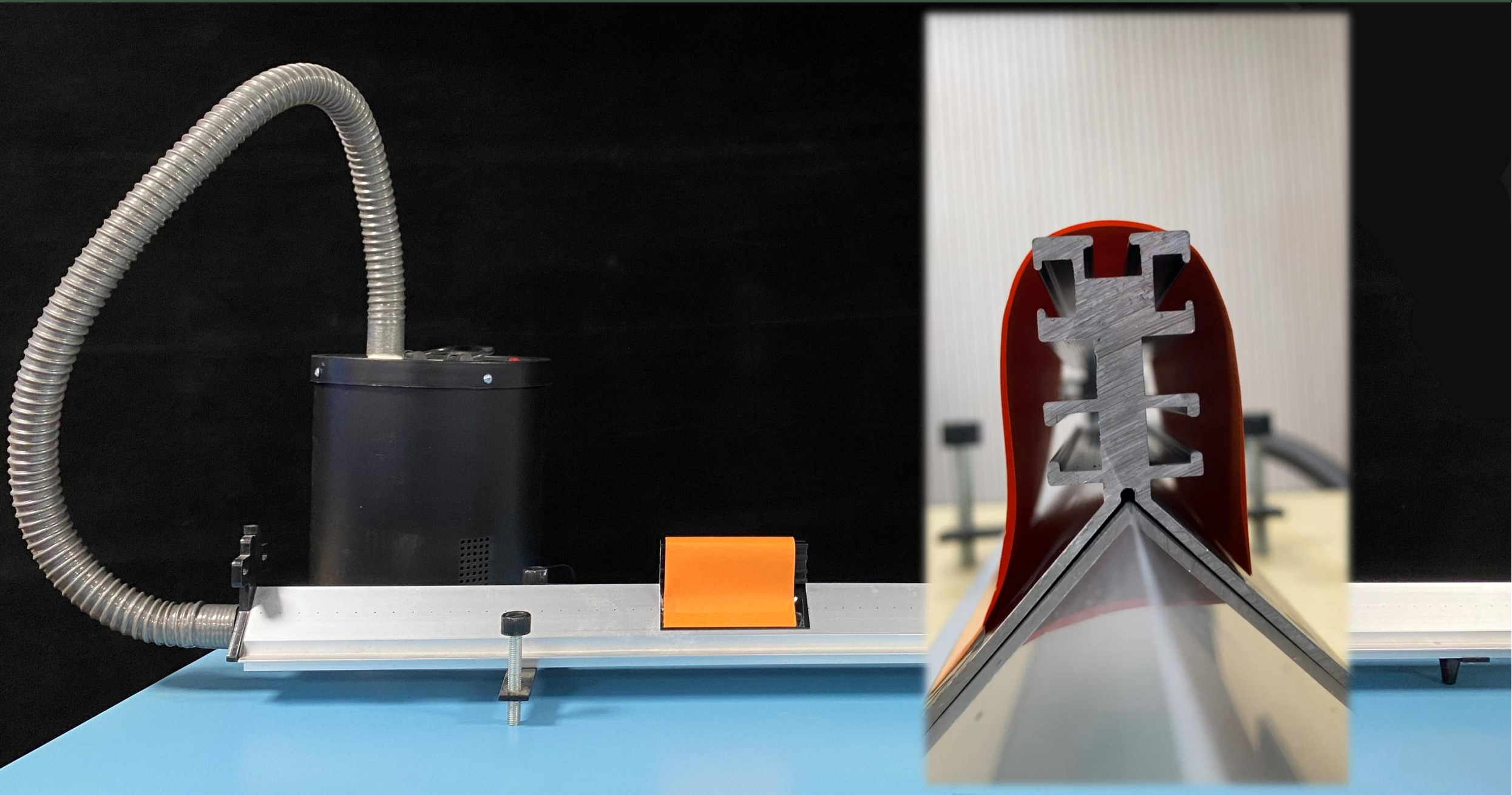


实验事实

逻辑
推理

理想推论





6.20s

7.20s

8.20s

9.20s

10.20s

11.20s





“运动和力的关系”的探索

观点1 亚里士多德（公元前300多年）

只有不断用力才能维持物体运动

观察+归纳

观点2 伽利略（17世纪中期）

物体的运动不需要力来维持

事实+推理



问题 是否存在一种适用于所有物体运动的共同原因？

观点1 亚里士多德（公元前300多年）

只有不断用力才能维持物体运动

观察+归纳

观点2 伽利略（17世纪中期）

物体的运动不需要力来维持

事实+推理

观点3 牛顿（1687年）

力是改变物体运动状态的原因

数学+综合

第5节 牛顿第一定律

一、牛顿第一定律：

一切物体总保持原来的静止状态或匀速直线运动状态，直到有外力迫使它改变这种运动状态为止。

二、惯性

物理学中把物体保持原来运动状态不变的性质叫做惯性。



学以致用



水滴自由下落



行星绕太阳转动



行李箱向前滑行

课后作业

破解“天问一号”的星际马拉松之旅

相关介绍：从地球发射火星探测器“天问一号”完成地火转移实际需要200~300天，而火箭燃料极其有限，探测器却不是选择“直线”飞过去，而是完成了三次关键的“变速”。

成果三选一：①绘制轨道原理图②500字左右探究报告③5分钟汇报展示